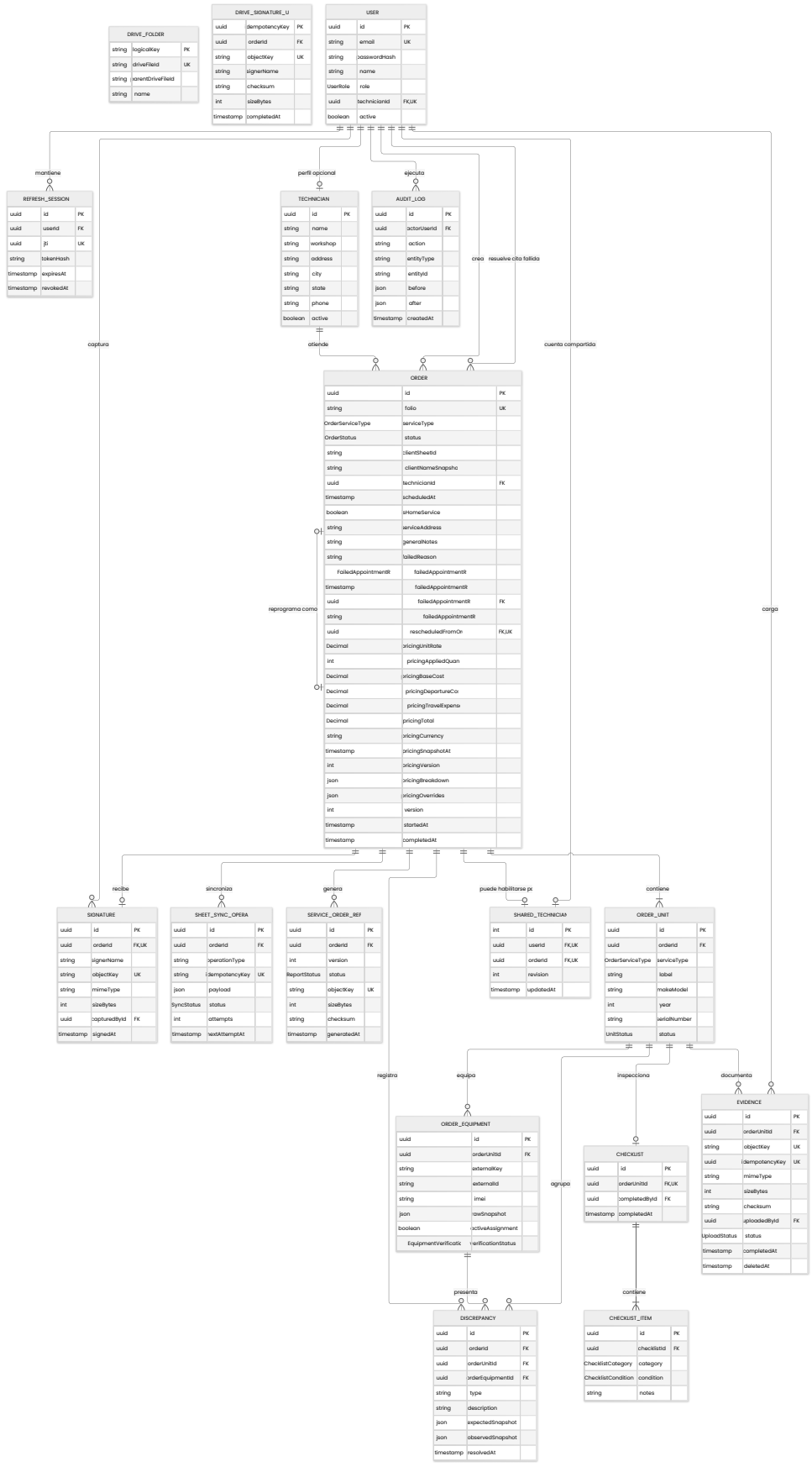
Modelo de datos

Estado: esquema relacional documentado según `prisma/schema.prisma` (revisado 2026-10-02). Las referencias de almacenamiento son opacas y dependen del proveedor; Drive usa IDs de archivo y una tabla de mapeo de carpetas. La base conserva metadatos, no bytes.

Diagrama entidad-relación



Agregado principal

`Order` es la raíz del agregado operativo. Conserva el cliente y el técnico como snapshots, y contiene unidades. La API exige un técnico activo para crear/asignar, pero la relación puede ser nullable por compatibilidad con registros históricos. Cada unidad tiene su tipo de servicio, equipos, checklist, fotografías (`Evidence`) y discrepancias. Las evidencias pertenecen directamente a la unidad, no a los items del checklist; las cinco categorías del checklist se almacenan independientemente. La orden conserva los importes y el desglose congelados (`pricing*` , `pricingBreakdown`), así como los overrides acordados (`pricingOverrides`). El servicio administrativo puede reajustar una orden cerrada, incrementar `pricingVersion` , auditar y encolar una nueva publicación. La firma se captura una vez por orden. Sincronizaciones y reportes son efectos versionados relacionados con la orden.

`SharedTechnicianAccess` es una configuración de control de acceso singleton (ID 1), con una cuenta TECHNICIAN designada y, opcionalmente, una orden ejecutable habilitada. `revision` evita actualizaciones obsoletas; cambiar la cuenta también limpia la orden habilitada. La cuenta y la orden son relaciones opcionales para poder revocar el acceso.

Una cita fallida permanece como resultado histórico y facturable. Su resolución administrativa se registra mediante `FailedAppointmentResolution` : `CANCELLED` cierra el servicio y `RESCHEDULED` crea una nueva orden enlazada mediante `rescheduledFromOrderId` . La nueva orden comienza en `DRAFT` , copia cliente, servicio, técnico, unidades y snapshots de equipos, y reinicia todos los datos de ejecución.

Enumeraciones de estado

Entidad	Estados
Orden	`DRAFT` , `ASSIGNED` , `IN_PROGRESS` , `REQUIRES_CORRECTION` , `COMPLETED` , `FAILED_APPOINTMENT` , `CANCELLED`
Unidad	`PENDING` , `IN_PROGRESS` , `COMPLETED`
Verificación	`PENDING` , `MATCHED` , `DISCREPANCY_REPORTED`
Evidencia	`PENDING` , `COMPLETED` , `REJECTED` , `DELETED`
Sincronización	`PENDING` , `PROCESSING` , `SYNCED` , `FAILED`
Reporte	`PENDING` , `PROCESSING` , `READY` , `FAILED`
Resolución de cita fallida	`CANCELLED` , `RESCHEDULED`

Restricciones relevantes

- `Order.folio` es único.
- Un usuario solo puede vincularse con un técnico.
- El número de serie de una unidad es único dentro de su orden.

- Solo existe un checklist por unidad y una firma por orden.
- La configuración singleton de acceso compartido mantiene a lo sumo una cuenta y una orden activas; su elegibilidad y sincronización con el estado de la orden también se valida en el dominio.
- Cada categoría aparece una sola vez en cada checklist.
- Las claves de evidencia, firma y reporte son únicas en almacenamiento.
- El par `(orderId, version)` identifica una versión de reporte.
- `idempotencyKey` impide duplicar operaciones de sincronización.
- Una restricción parcial de migración impide asignar simultáneamente el mismo `externalKey` a más de una orden activa.
- `Order.version` implementa concurrencia optimista para edición administrativa.
- `Order.rescheduledFromOrderId` es único, por lo que una cita fallida solo puede originar una reprogramación.
- La base restringe las resoluciones administrativas a órdenes cuyo estado es `FAILED_APPOINTMENT`.

Eliminación y retención

Unidades, checklist, items, evidencias, firmas y reportes usan cascada al eliminar su padre. Usuarios y técnicos usan restricciones o `SET NULL` para conservar trazabilidad. La aplicación normalmente cancela órdenes o elimina lógicamente evidencias; no expone eliminación física de órdenes como operación habitual. `DriveFolder` persiste IDs de carpetas para resolver claves lógicas de forma idempotente; no representa una ruta física local ni almacena el contenido de archivos.